

Un solo chip non basta a dire qualcosa di generale

Documento 9 — come si sposta N^* al variare del canale

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

1 Perché non fermarsi al punto di calibrazione

I due documenti precedenti hanno trovato N^* a un **singolo** punto della calibrazione di riferimento, `ibm_torino`. Non è una domanda oziosa chiedersi cosa succeda altrove: un chip diverso, o lo stesso chip in un momento diverso, avrà calibrazioni diverse. Sapere come N^* dipenda dai parametri del canale di rumore rende il risultato utile oltre il singolo punto già misurato — ed è la prima volta, in questa serie, che si esplora un intero spazio di parametri invece di un punto fisso.

2 Una previsione, prima di guardare i numeri

Il rumore di gate entra nella fedeltà o nel correlatore in modo non banale: più forte è ε_{1q} o ε_{2q} , più in fretta il rumore accumulato supera il guadagno dell'errore di Trotter al crescere di N . Ci si aspetta quindi che N^* **diminuisca** al crescere del rumore di gate.

Il readout, invece, entra — come visto nel Documento 8 — come un fattore puramente moltiplicativo, $(1 - 2p_{\text{readout}})$, applicato allo stesso modo a tutti gli N . Se una funzione $g(N)$ ha un massimo a N^* , allora $c \cdot g(N)$, per qualunque costante positiva c , ha il massimo allo **stesso** N^* : moltiplicare per una costante positiva non può mai spostare un argmax . La previsione, scritta prima di guardare i dati: N^* dipende da ε_{1q} e ε_{2q} , non da p_{readout} .

3 Monotonia rispetto al rumore di gate

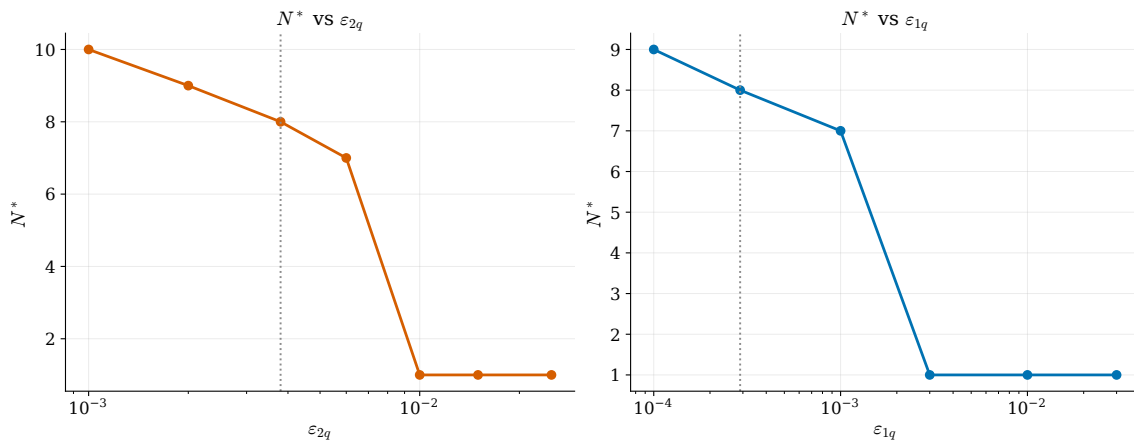


Figura 1: N^* in funzione di ε_{2q} (sinistra) e ε_{1q} (destra), scala log, l'altro parametro fissato al valore di riferimento. Linea tratteggiata: valore di calibrazione `ibm_torino`. Monotonia non-crescente confermata in entrambi i casi, con una transizione a $N^* = 1$ per rumore sufficientemente forte.

ε_{2q}	N^*	ε_{1q}	N^*
1.0×10^{-3}	10	1.0×10^{-4}	9
2.0×10^{-3}	9	2.9×10^{-4} (riferimento)	8
3.8×10^{-3} (riferimento)	8	1.0×10^{-3}	7
6.0×10^{-3}	7	3.0×10^{-3}	1
1.0×10^{-2}	1	1.0×10^{-2}	1
1.5×10^{-2}	1	3.0×10^{-2}	1
2.5×10^{-2}	1		

N^* è monotono non-crescente in entrambi ε_{1q} ed ε_{2q} , come previsto. La transizione a $N^* = 1$ non è un artefatto numerico: oltre una certa soglia di rumore di gate, nessun numero di passi di Trotter maggiore di 1 vale il costo aggiuntivo in gate rumorosi — un solo passo, per quanto impreciso, resta comunque la scelta meno rumorosa.

4 Invarianza rispetto al readout

p_{readout}	N^*	$ C(N^*) $
0.00	2	0.6155
0.05	2	0.5534
0.20	2	0.3688

$N^* = 2$ per tutti i valori di p_{readout} testati, dallo 0% al 20% — un intervallo enormemente più ampio del valore di calibrazione reale (2.3%). Il valore assoluto $|C(N^*)|$ cambia in modo sensibile, da 0.62 a 0.37, ma la *posizione* del massimo no. A differenza di una prima versione di questo documento, qui non è una conseguenza garantita dalla formula usata per calcolare i numeri: ogni valore di questa tabella viene da una vera istruzione di misura sull'ancilla, con un `ReadoutError` genuino agganciato al simulatore e campionato a 2×10^5 shot (Documento 8) — la formula $(1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$ resta solo l'argomento teorico che spiega *perché* aspettarsi l'invarianza, ma questa tabella la verifica su dati genuinamente campionati, non la presuppone.

In una riga. La previsione teorica regge, verificata su dati genuinamente campionati, non solo argomentata per plausibilità né garantita dalla struttura del calcolo. Questa proprietà — il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo — smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico, come si vedrà nel Documento 11: lì l'argomento di invarianza usato qui non si estende automaticamente, ed è per questo che quella domanda resta aperta fino a essere verificata numericamente.

5 Un affinamento: quanto è rapida la saturazione a $N^* = 1$?

Un modello ingenuo per l'errore totale, $\varepsilon_{\text{tot}}(N) \sim a/N + g\varepsilon_{2q}N$ (Trotter decrescente più rumore crescente, entrambi additivi), predice per derivazione diretta un ottimo $N^* = \sqrt{a/(g\varepsilon_{2q})} \propto \varepsilon_{2q}^{-1/2}$: una pendenza -0.5 in scala log-log. Confrontando con i punti non ancora saturati della tabella sopra (ε_{2q} da 10^{-3} a 6×10^{-3} , N^* da 10 a 7):

Quantità	Valore
Pendenza log-log prevista (errore additivo)	-0.5
Pendenza log-log osservata (fit sui 4 punti non saturati)	-0.195

Lo scostamento non indica un errore: indica che il modello additivo era pensato per un errore su una singola quantità, mentre qui l'osservabile è una *fedeltà*. Con rumore depolarizzante accumulato su molti passi, una fedeltà si comporta più come un decadimento moltiplicativo, $F(N) \sim (1 - \varepsilon_{2q})^{cN}$ per qualche costante c , che come una somma di due termini indipendenti. La forma funzionale esatta di $N^*(\varepsilon_{2q})$ per una fedeltà resta un affinamento possibile, non necessario per rispondere alla domanda del relatore — “come si sposta N^* ” — a cui i dati sopra rispondono già direttamente.

6 Cosa non copre questo scan

Un parametro alla volta, con gli altri fissati al valore di riferimento: non l'intero spazio congiunto $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$. Non copre inoltre punti di lavoro fisici diversi da quello usato in tutta la pipeline ($b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$): se e quanto N^* dipenda anche dal punto fisico è una domanda verificata separatamente, con due punti di lavoro, nell'estensione sul VQE noise-aware (Documento 10).

7 Dove chiude questa parte della pipeline

Cinque documenti, dal modello di rumore (due canali, quattro numeri, Documento 5) fino a qui, ognuno aggiungendo un livello di struttura: energia statica, poi dinamica, poi un osservabile a due tempi che richiede una misura reale, poi la sensibilità del risultato ai parametri stessi del rumore. Il filo conduttore verificato a ogni stadio è lo stesso: il readout simmetrico è sempre un fattore moltiplicativo, mai additivo — proprietà che smette di valere non appena il readout diventa asimmetrico (Documento 11), e che è alla base di ogni argomento di invarianza usato finora.

In una riga. N^* dipende in modo monotono e prevedibile dal rumore di gate, e non dipende affatto dal readout simmetrico — entrambi i fatti verificati, non solo previsti. I due documenti che seguono sono estensioni facoltative: cosa succede riottimizzando il VQE già sotto rumore (Documento 10), e cosa succede quando il readout smette di essere simmetrico (Documento 11).